InternetIPTaskbar 2.0.0

Архитектура проекта · показывает на панели задач внешний IP и флаг страны · WinForms, .NET 8

Приложение без главного окна: живёт в трее и рисует маленькое окно «флаг + IP» над панелью задач. Код разделён на три части: **фоновый опрос сети** (`IpMonitor`), **неизменяемый снимок состояния** (`Snapshot`) и **интерфейс** (`TrayApp`, `OverlayForm`). Всё работает в одном процессе.

1. Компоненты

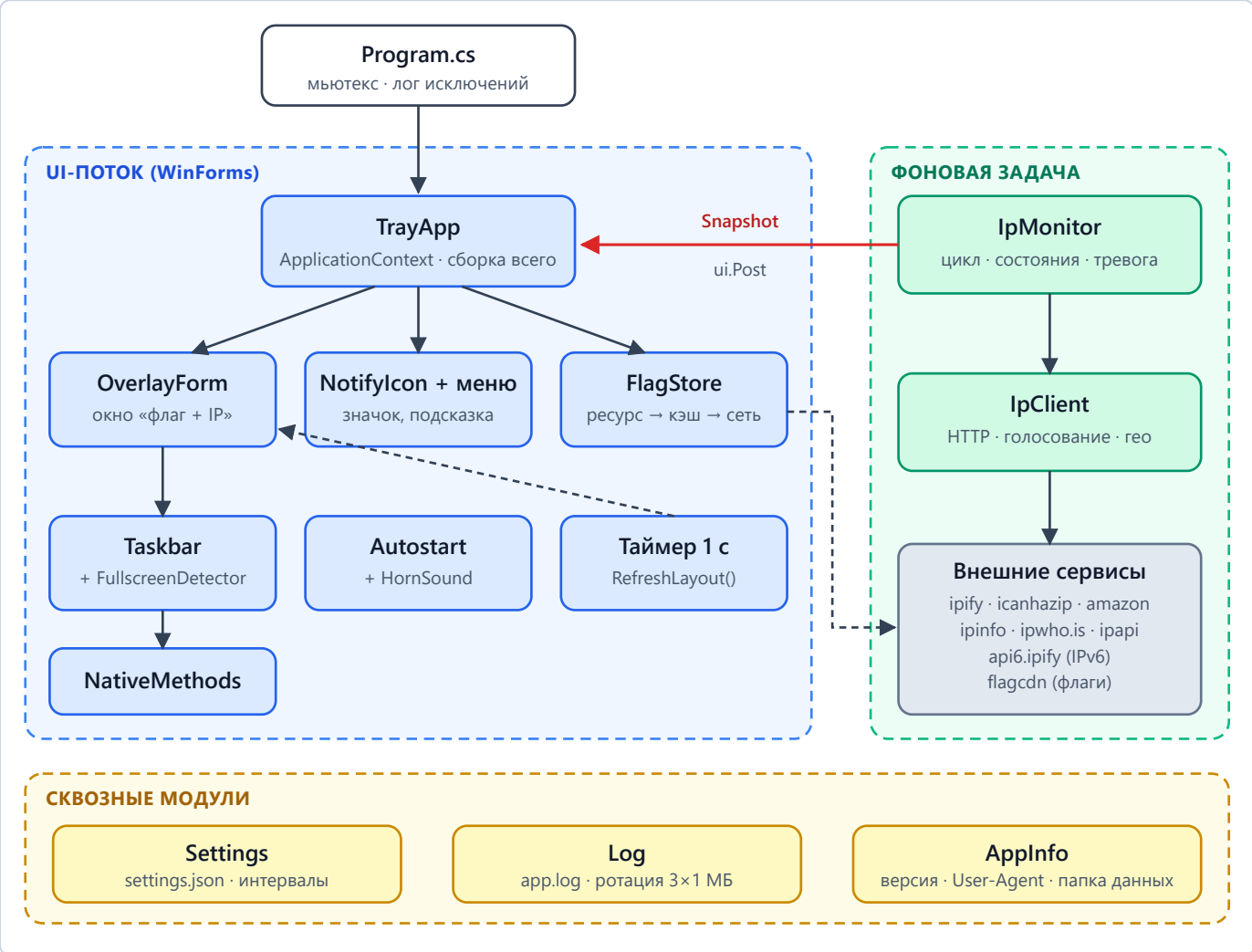


Рис. 1. Два «мира»: UI-поток и фоновая задача. Связь только в одну сторону — неизменяемые `Snapshot`; пунктир — вспомогательные связи.

2. Модули

Файл	Роль
`Program.cs`	Точка входа. Мьютекс без номера версии, перехват необработанных исключений в лог, запуск `TrayApp`.
`src/TrayApp.cs`	Корень композиции. Создаёт настройки, монитор, окно и значок; раздаёт `Snapshot`; собирает меню, грузит флаги, показывает уведомления, играет гудок, управляет автозапуском и удалением.

`src/IpMonitor.cs`	Единственный источник истины о сети. Фоновый цикл, состояния `Starting / Ok / Stale / Offline`, расчёт тревоги и IPv6-несоответствия, реакция на события сети.
`src/IpClient.cs`	IPv4 по двум сервисам (третий — при расхождении), IPv6, геоданные цепочкой ipinfo → ipwho.is → ipapi.co с кэшем по IP.
`src/FlagStore.cs`	Флаг: ресурс в exe → кэш на диске → flagcdn.com. Битый кэш удаляется, на диск пишется только декодированное.
`src/OverlayForm.cs`	Только отображение: флаг (с тонкой белой каймой) или код страны, текст, размер и положение, цвет плашки по состоянию (зелёный / серый / оранжевый) и мигание тревоги 3 Гц × 10 с. Без фокуса, щелчок открывает меню.
`src/Taskbar.cs`	Положение панели (любая сторона, автоскрытие, область уведомлений) и определение полноэкранного приложения.
`Strings / IpRange`	Весь текст интерфейса на трёх языках (английский, русский, традиционный китайский) и помощники CIDR для режима «диапазон IP».
`Settings / Log / AppInfo`	Настройки в JSON (атомарная запись), лог с ротацией, версия и пути.
`Autostart / HornSound`	Автозапуск через `HKCU\…\Run`; двойной гудок, синтезируется в WAV при первом вызове.

3. Одна проверка: от триггера до экрана

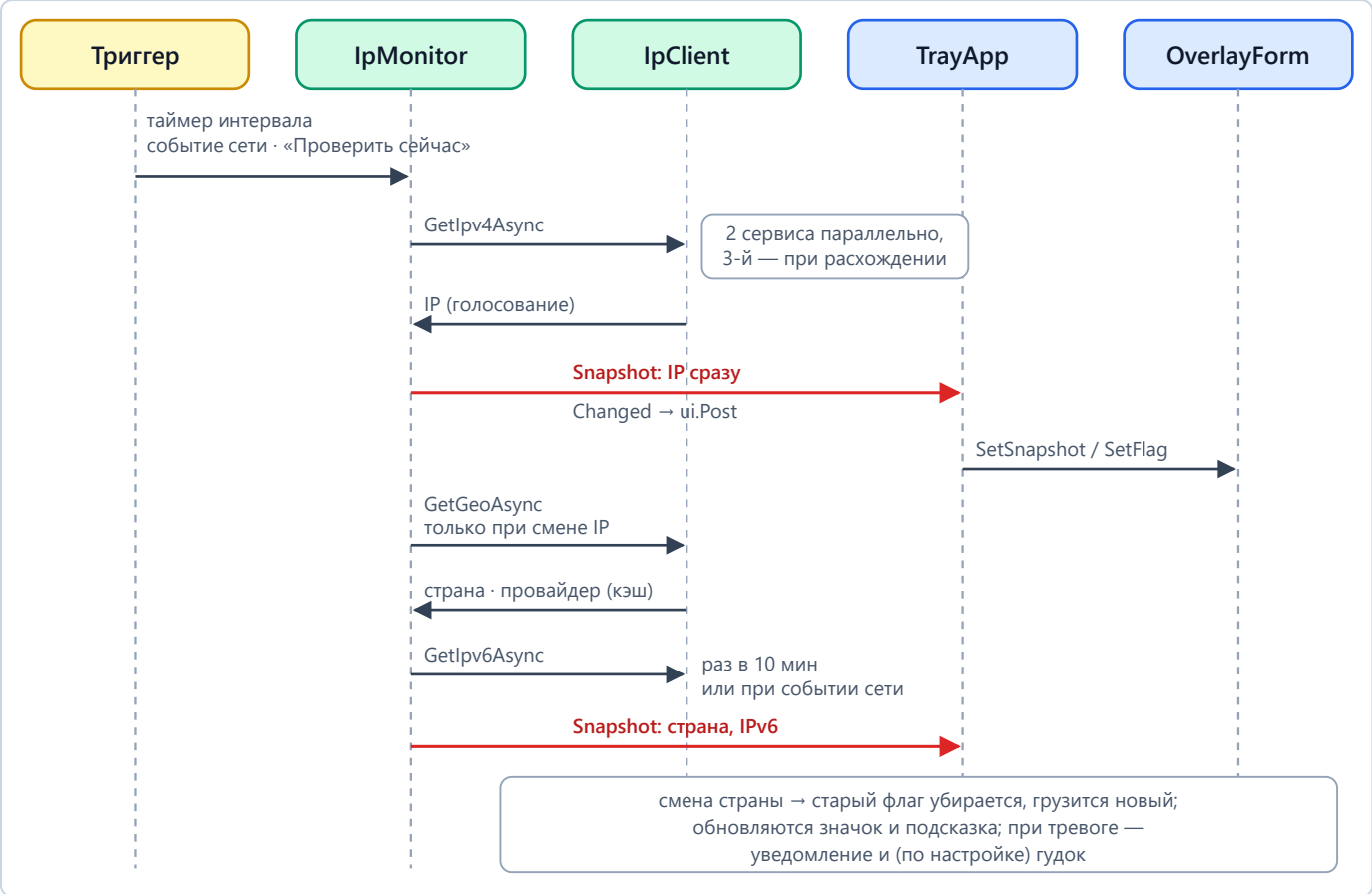


Рис. 2. Цикл проверки. IP публикуется сразу, страна и IPv6 дописываются отдельными снимками, чтобы медленный сервис не задерживал показ адреса.

Что запускает проверку

- таймер (интервал 1/3/5/30/60 с, по умолчанию 30);
- `NetworkChange`: через 2 и 8 с после включения/выключения VPN;
- меню «Проверить сейчас», смена настроек.

Нагрузка на сервисы

- обычная проверка — 2 запроса;
- страна и провайдер — только при смене IP;
- IPv6 — раз в 10 минут или при событии сети;
- каждый запрос на новом соединении.

4. Состояния сети и тревога

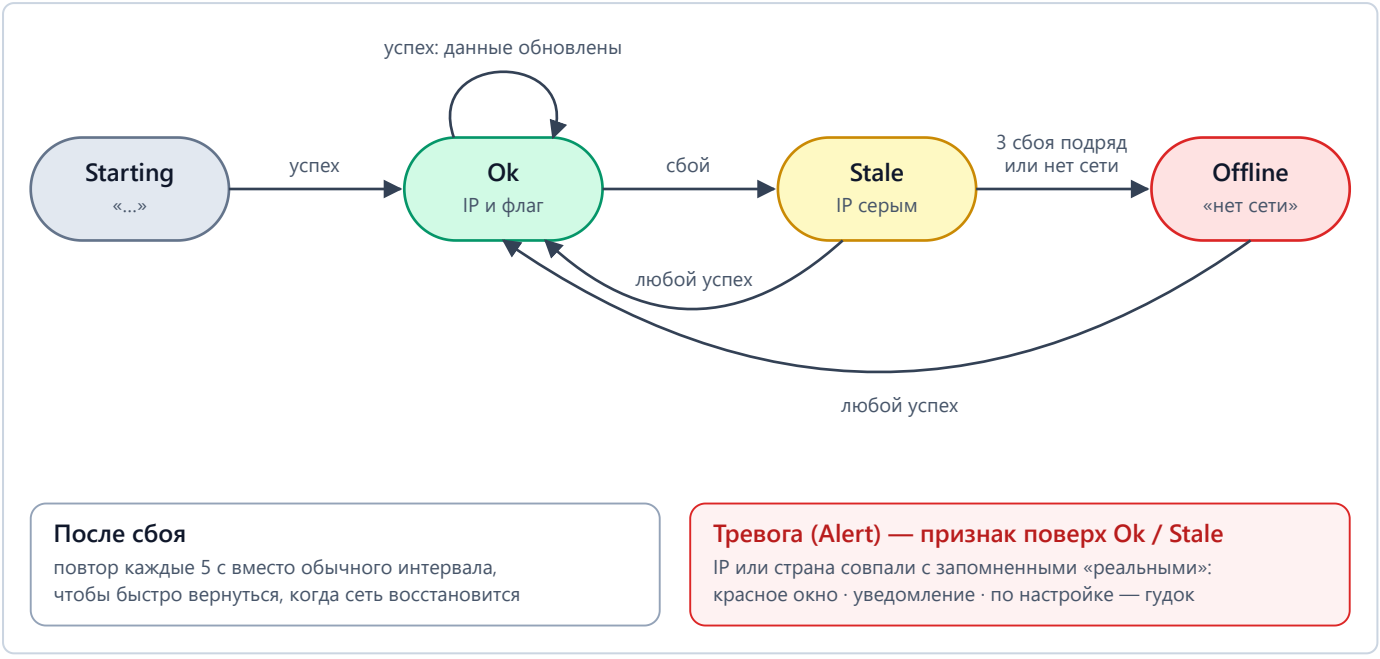


Рис. 3. Состояния `NetState`. Offline не отображает старый IP: для программы контроля VPN это был бы худший вариант.

5. Окно на панели задач

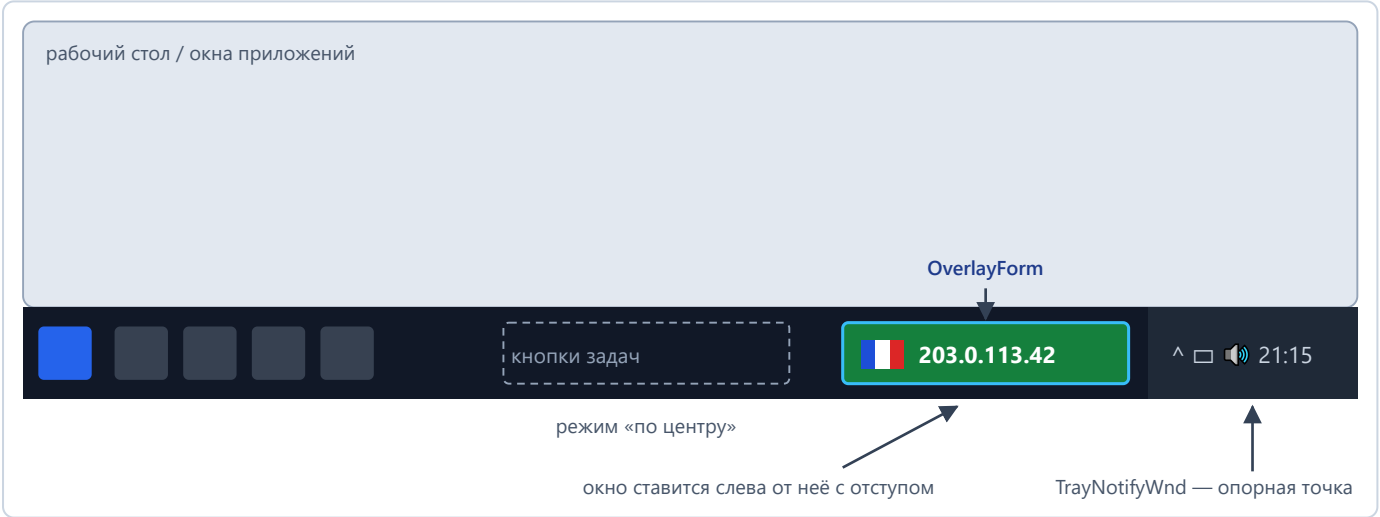


Рис. 4. Схема на панели внизу. Размеры в пикселях масштабируются по DPI; цвет плашки — по состоянию (зелёная, серая, оранжевая при тревоге).

Ситуация	Поведение
Полноэкранная игра, видео, презентация	Окно скрывается (`SHQueryUserNotificationState` и проверка окна на весь монитор).
Автоскрытие панели	Окно показывается только пока панель выдвинута.
Панель сверху, слева, справа	Определяется сторона; у вертикальной панели окно ставится рядом с ней над областью уведомлений.
Клик по панели задач	Панель поднимает себя над topmost-окнами, поэтому таймер раз в секунду возвращает окно наверх.

Открыто меню	Окно «на паузе» и не поднимается, чтобы не перекрыть пункты меню.

6. Сборка и поставка

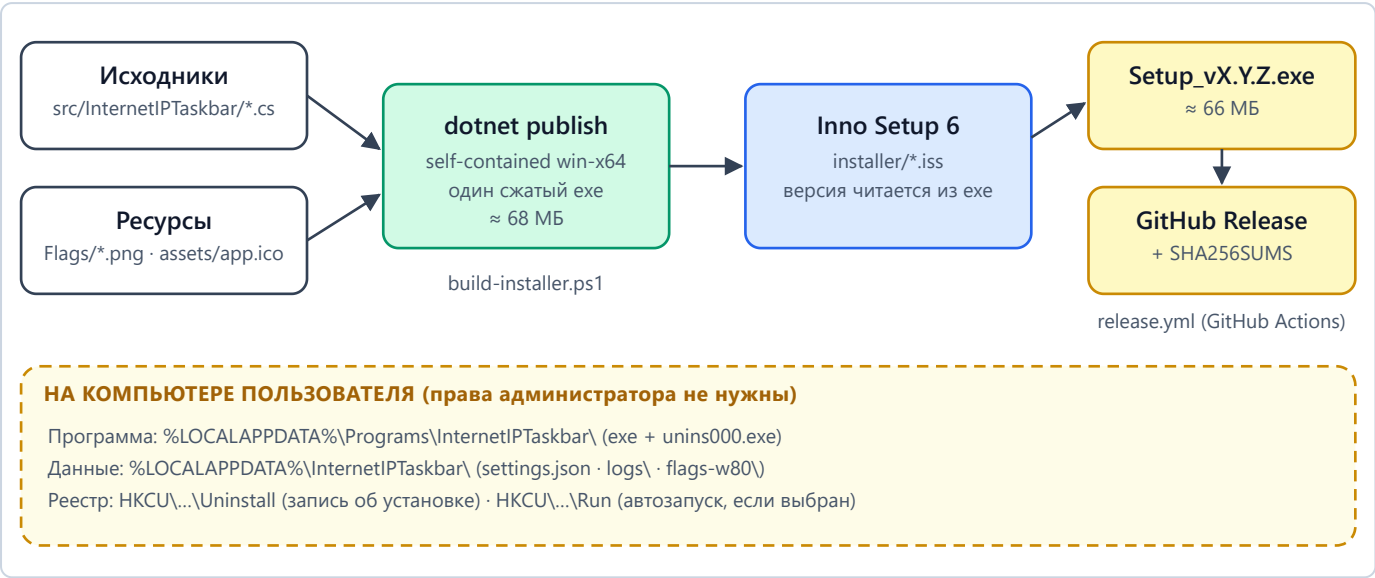


Рис. 5. От исходников до релиза на GitHub. Версия задаётся один раз — в `InternetIPTaskbar.csproj`.

7. Решения, которые стоит знать

Потоки

Состояние живёт только в фоновой задаче; наружу уходят неизменяемые `Snapshot`, поэтому блокировок в интерфейсе нет. `Reevaluate()` пересчитывает тревогу из последнего снимка без обращения к сети.

Устойчивость

Каждый запрос на новом соединении (`Connection: close`): иначе после смены VPN запрос мог бы пойти по старому маршруту. Сбой → серый IP, три подряд → «нет сети».

Окно

Обычная форма с `WS_EX_NOACTIVATE | TOOLWINDOW`. Пустой `ContextMenuStrip` WinForms молча не показывает, поэтому меню строится перед показом.

Один экземпляр

Мьютекс без версии — после обновления не работают две копии. Для тестов вторую копию собирают с другим именем мьютекса и папкой данных.

8. Известные ограничения

- Поддерживается только основная панель задач; на Windows 11 и при нескольких мониторах поведение не проверялось.
- Автоматических тестов нет: логика проверялась вручную, отдельными тестовыми программами и запуском приложения.
- Установщик не подписан цифровой подписью — SmartScreen и антивирусы могут предупреждать.